СОГЛАСОВАНО

Председатель жюри муниципального этапа
ВсОШ по информатике

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель организационного комитета
муниципального этапа ВсОШ по информатике

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

Муниципальный этап ВсОШ по информатике

Материалы жюри (9-11 классы)

Учебный год: **2026/27**

1. Параметры и структура

- Количество задач: **5**
- Максимальный балл: **500**
- Формат: программирование, автоматическая проверка

№	Задача	Максимум
A	Стабилизация таймлайна	100
B	Маршрут с двумя режимами	100
C	Цепная склейка отчетов	100
D	Квадраты датчиков	100
E	Сегментация шума	100

2. Разбор задач

2.1. Задача A. Стабилизация таймлайна

Идея: бинарный поиск по ответу `D` + линейная проверка выполнимости.

Проверка `ok(D)`:
- пусть `prev` - последнее выбранное значение;
- для `ti` допустим интервал `[ti-D, ti+D]`;
- выбираем минимальное возможное `ai = max(prev+1, ti-D)`;
- если `ai > ti+D`, то данный `D` не подходит.

Сложность: `O(n log V)`.

2.2. Задача B. Маршрут с двумя режимами

Идея: Дейкстра на графе состояний `2*n`:
- `(v,0)` - режим day;
- `(v,1)` - режим night.

Переходы:
- по ребру в текущем режиме;
- переключение режима в той же вершине за `p[v]`.

Сложность: `O((n+m) log n)`.

2.3. Задача C. Цепная склейка отчетов

Итоговая длина:

`sum(|si|) - sum(overlap(si, s(i+1)))`

где `overlap` - максимальная длина суффикса `si`, совпадающего с префиксом `s(i+1)`.

Рекомендуемая реализация: префикс-функция (КМП) для каждой пары соседних строк.

Сложность: `O(суммарной длины строк)`.

2.4. Задача D. Квадраты датчиков

Идея: хранить точки в `hash set`.

Перебирать пары на одной горизонтали `(x1,y), (x2,y)` при `x1 < x2`, вычислить `d = x2-x1` и проверить наличие `(x1, y+d)` и `(x2, y+d)`.

Считать только квадраты "вверх", чтобы исключить двойной подсчет.

Сложность: `O(n^2)`.

2.5. Задача E. Сегментация шума

1. Предвычислить `cost[l][r] = max(a[l..r]) - min(a[l..r])` за `O(n^2)`.
2. Динамика:

`dp[j][i] = min(dp[j-1][t] + cost[t+1][i])`, где `t < i`.

`dp[j][i]` - минимум для первых `i` элементов при разбиении на `j` сегментов.

Сложность: `O(k*n^2)`.

3. Рекомендуемая структура подзадач

- Задача A: 30/30/40.
- Задача B: 30/30/40.
- Задача C: 20/30/50.
- Задача D: 30/30/40.
- Задача E: 20/30/50.

4. Тест-план

1. Минимальные входы и граничные значения.
2. Тесты на переполнение (большие значения весов и координат).
3. Несвязные графы (для задачи B).
4. Полное и нулевое перекрытие строк (для задачи C).
5. `k=1` и `k=n` (для задачи E).

5. Протоколы и документация

Для оформления результатов использовать:

`municipal_stage_2026_27_jury_protocol_forms.md`
(в PDF: `municipal_stage_2026_27_jury_protocol_forms.pdf`)